

Strukturplan für die Bachelorarbeit

Thomas Schneider

Stand: August 12, 2026

General Information

Name: Thomas Schneider
Standort: Technische Hochschule Ingolstadt (THI)
Sprache: Englisch
Titel: Implementation and Visualization of a Post-Quantum Cryptosystem
Using the Example of the McEliece Cryptosystem

Research Question

How can the McEliece cryptosystem be implemented and visualized within CrypTool Online to improve the understanding of code-based post-quantum cryptography for students?

Executive Summary

The emergence of quantum computing poses a significant threat to currently deployed public-key cryptographic systems such as RSA and Elliptic Curve Cryptography. Algorithms like Shor's algorithm are expected to compromise the security assumptions of these systems once sufficiently powerful quantum computers become available. Consequently, post-quantum cryptography has become an important research and development area within modern information security.

Among the various approaches to post-quantum cryptography, the McEliece cryptosystem represents one of the oldest and most extensively studied code-based cryptographic systems. Despite decades of cryptanalytic research, no practical attacks against properly parameterized variants of the system are known. However, due to its strong mathematical foundations in coding theory, the McEliece cryptosystem is often perceived as difficult to understand, especially for students encountering post-quantum cryptography for the first time.

This thesis addresses the challenge of making the McEliece cryptosystem more accessible for educational purposes. Rather than focusing on advanced mathematical proofs or cryptanalytic research, the thesis investigates how the essential concepts and processes of the cryptosystem can be presented in a comprehensible and interactive manner.

The primary objective is the design and implementation of an educational visualization tool based on CrypTool Online (CTO). The work includes the identification of relevant theoretical concepts, the development of a didactic visualization approach, the design of a software architecture suitable for educational use, and the implementation of a CrypTool Online plugin that visualizes the key generation, encryption, and decryption processes of the McEliece cryptosystem.

The resulting artifact aims to support students in understanding the relationship between coding theory and post-quantum cryptography while demonstrating how interactive visualizations can improve the learning process in complex security-related domains.

The thesis contributes both a practical software implementation and a didactic framework for teaching code-based post-quantum cryptography.

Contents

1 Introduction

1.1 Motivation

- Bedrohung klassischer Kryptographie durch Quantencomputer
- Relevanz von PQC
- Schwierigkeit des Verständnisses codebasierter Verfahren
- Bedarf an Lehr- und Lernwerkzeug

1.2 Problem Statement

- McEliece ist mathematisch anspruchsvoll
- Vorhandene Literatur richtet sich häufig an Experten
- Fehlende interaktive Lernwerkzeuge

1.3 Research Question

Vorstellung der Forschungsfrage

1.4 Objectives

- Entwicklung eines CTO-Plugins
- Visualisierung zentraler Abläufe
- Unterstützung des Lernprozesses

1.5 Scope

Abgrenzung der Arbeit

1.6 Structure of the Thesis

Kurze Beschreibung aller Kapitel

2 Fundamentals of Cryptography

2.1 Symmetric and Asymmetric Cryptography

- Grundprinzipien
- Key Exchange
- Public-Key-Verfahren

2.2 Security Concepts

- Confidentiality
- Integrity
- Authenticity

2.3 Computational Hardness

- One-Way Functions
- Trapdoor Functions

2.4 Public-Key Cryptography

- RSA
- ECC
- Typische Sicherheitsannahmen

3 Quantum Computing and Post-Quantum Cryptography

3.1 Fundamentals of Quantum Computing

- Qubits
- Superposition
- Quantum Advantage

3.2 Shor's Algorithm

- Auswirkungen auf RSA
- Auswirkungen auf ECC

3.3 Grover's Algorithm

- Auswirkungen auf symmetrische Verfahren

3.4 Need for Post-Quantum Cryptography

- Store Now, Decrypt Later
- Migration Challenges

3.5 Overview of PQC Families

- Lattice-based
- Code-based
- Hash-based
- Multivariate
- Isogeny-based

3.6 Position of McEliece within PQC

- Historische Entwicklung
- NIST-Prozess
- Classic McEliece

4 The McEliece Cryptosystem

4.1 Error-Correcting Codes

- Motivation
- Kommunikationsfehler
- Fehlerkorrektur

4.2 Linear Codes

- Codewords
- Generator Matrix
- Parity Check Matrix

4.3 Goppa Codes

- Grundidee
- Eigenschaften
- Fehlerkorrekturfähigkeit

4.4 Structure of the McEliece Cryptosystem

- Private Key
- Public Key
- Message
- Error Vector

4.5 Key Generation

- Generator Matrix
- Scrambling Matrix
- Permutation Matrix
- Public Key Construction

4.6 Encryption

- Encoding
- Error Addition

4.7 Decryption

- Decoding
- Error Correction

4.8 Security Assumption

- General Decoding Problem
- Schwierigkeit zufälliger linearer Codes

4.9 Educational Abstraction

5 Educational and Didactic Concept

5.1 Learning Objectives

- PQC verstehen
- McEliece einordnen können
- Schlüsselabläufe nachvollziehen können

5.2 Target Audience Analysis

- Bachelor-Studierende
- Grundkenntnisse Kryptographie

5.3 Educational Challenges

- Abstrakte Mathematik
- Hohe Komplexität

5.4 Visualization Principles

- Cognitive Load Theory
- Progressive Disclosure
- Step-by-Step Visualization

5.5 Concept of the Learning Tool

- Lernszenarien
- Benutzerfluss
- Interaktionen

6 CrypTool Online Architecture

6.1 Introduction to CrypTool

- CrypTool Projekt
- CrypTool Online

6.2 Architecture of CrypTool Online

- Workflow-Konzept
- Plugins
- Datenflüsse

6.3 Existing Educational Components

- Analyse bestehender CTO-Plugins

6.4 Requirements for a McEliece Plugin

- Fachliche Anforderungen
- Didaktische Anforderungen
- Technische Anforderungen

7 Design of the McEliece Learning Plugin

7.1 Requirements Engineering

- Functional Requirements
- Non-Functional Requirements

7.2 System Design

- Architekturdiagramm

7.3 User Interface Design

- Layout
- Navigation
- Interaktion

7.4 Visualization Design

- Prozessdiagramme
- Matrixdarstellung
- Animationen

7.5 Data Flow Design

- Eingaben
- Ausgaben
- Zwischenzustände

8 Implementation

8.1 Development Environment

- CTO Framework
- Programmiersprache
- Tools

8.2 Implementation of Key Generation

- Technische Umsetzung

8.3 Implementation of Encryption

- Technische Umsetzung

8.4 Implementation of Decryption

- Technische Umsetzung

8.5 Visualization Components

- Animationen
- Grafiken
- Interaktive Elemente

8.6 Challenges and Solutions

- Technische Probleme
- Didaktische Probleme

9 Evaluation

10 Conclusion and Future Work

11 Sources

- Codebasierte Post-Quanten-Kryptografie: Goppa Codes und das McEliece Kryptosystem
<https://opac-ku-de.thi.idm.oclc.org/s/thi/de/2/10/BV050193470>
- From distributed quantum computing to quantum internet computing: an introduction
<https://opac-ku-de.thi.idm.oclc.org/s/thi/de/2/10/BV049602831>
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Quantentechnologien und Post-Quanten-Kryptografie
https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Quantentechnologien-und-Post-Quanten-Kryptografie/quantentechnologien-und-post-quanten-kryptografie_node.html
- Classic McEliece (Web-Archiv-Version vom 25.12.2025)
<https://web.archive.org/web/20251225181518/https://classic.mceliece.org/index.html>
- BSI: Kryptografie quantensicher gestalten
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Kryptografie-quantensicher-gestalten.pdf?__blob=publicationFile&v=6
- R. McEliece. *A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory*. The Deep Space Network Progress Report, DSN PR 42–44, 1978.

Eigene Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge

Die folgenden Punkte sind **keine** Vorgaben des Professors, sondern eigene Vorschläge, die zur Diskussion stehen.

Vorschläge

1. **Kapitel 9 (Evaluation) ausformulieren.** Aktuell hat dieses Kapitel keine Unterkapitel. Vorschlag für eine Struktur:

- 9.1 Evaluation Method (z. B. Experten-Review, kleine Nutzerstudie mit Kommilitonen, Vergleich mit Lernzielen aus 5.1)
- 9.2 Study Design / Participants
- 9.3 Results
- 9.4 Discussion of Results
- 9.5 Limitations of the Evaluation

Damit lässt sich später klarer zeigen, *wie* die Forschungsfrage beantwortet wurde, nicht nur *dass* ein Plugin gebaut wurde.

2. **Kapitel 10 (Conclusion and Future Work) ebenfalls untergliedern:**

- 10.1 Summary of Contributions
- 10.2 Answering the Research Question
- 10.3 Limitations
- 10.4 Future Work

3. **Related Work ergänzen.** In Kapitel 1 oder 6.3 fehlt noch ein expliziter Vergleich mit bereits existierenden Lehrmitteln zu code-basierter/Post-Quanten-Kryptographie (z. B. andere Cryptool-Plugins, interaktive Tools anderer Universitäten). Das stärkt die Argumentation, warum ein neues Plugin nötig ist.

4. **Abgrenzung von "Implementation" und "Visualisierung" schärfen.** Der Titel nennt beides gleichwertig; in der Gliederung dominiert aktuell die Implementierung (Kapitel 4, 7, 8). Es könnte helfen, in 1.5 (Scope) explizit festzulegen, welche McEliece-Parametergrößen real unterstützt werden (Lehr-/Demo-Parameter vs. reale/klassische Sicherheitsparameter), da vollständige Classic-McEliece-Parameter für eine Visualisierung im Browser vermutlich zu groß sind.

5. **Kleinere Tippfehler in der Vorlage korrigiert:** "Cryptograh" → "Cryptography" (2.1), "McElieve" → "McEliece" (3.6-Überschrift), "Isogene-based" → "Isogeny-based" (3.5).

6. **Quellenverzeichnis auf BibTeX umstellen.** Für die eigentliche Thesis (`thesis.tex`) sollten alle Quellen aus Kapitel 11 als Einträge in `literature.bib` angelegt und per `\cite{...}` referenziert werden, statt als reine Linkliste – das nutzt die im Template bereits vorbereitete `natbib`-Infrastruktur.